



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**

TALLER DE BASE DE DATOS

PROF. NICOLAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ALUMNOS:

Mendieta Ariza Guillermo Chistopher 22220972

Silva Rodríguez Alejandra 22221049

Duran Quiroz Moisés Abraham C25220005

Tolama Romero Luis Angel 21220648

PROYECTO FINAL

1. Creación del archivo docker-compose.yml

```
docker-compose.yml
1  services:
2  |
3  |   >Run Service
4  |   mysql-db:
5  |     image: mysql:8.0
6  |     container_name: mixstore_mysql
7  |     environment:
8  |       MYSQL_ROOT_PASSWORD: MixStore2026!
9  |       MYSQL_DATABASE: punto_venta_db
10 |     ports:
11 |       - "3306:3306"
12 |     volumes:
13 |       - mysql_data:/var/lib/mysql
14 |
15 |   >Run Service
16 |   postgres-db:
17 |     image: postgres:15
18 |     container_name: mixstore_postgres
19 |     environment:
20 |       POSTGRES_USER: mixstore
21 |       POSTGRES_PASSWORD: MixStore2026!
22 |       POSTGRES_DB: ecommerce_auditoria_db
23 |     ports:
24 |       - "5432:5432"
25 |     volumes:
26 |       - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
27 |
28 |   >Run Service
29 |   sqlserver-db:
30 |     image: mcr.microsoft.com/azure-sql-edge
31 |     container_name: mixstore_sqlserver
32 |     environment:
33 |       ACCEPT_EULA: "Y"
34 |       SA_PASSWORD: "MixStore2026!"
35 |     ports:
36 |       - "1433:1433"
37 |     volumes:
38 |       - sqlserver_data:/var/opt/mssql
39 |
40 | #admin por defecto es sa y el nombre es master por defecto
41 |
42 | volumes:
43 |   mysql_data:
44 |   postgres_data:
45 |   sqlserver_data:
```

Primero se creó el archivo docker-compose.yml para levantar varias bases de datos usando Docker.

Aquí se configuraron 3 servicios:

- MySQL
- PostgreSQL
- SQL Server

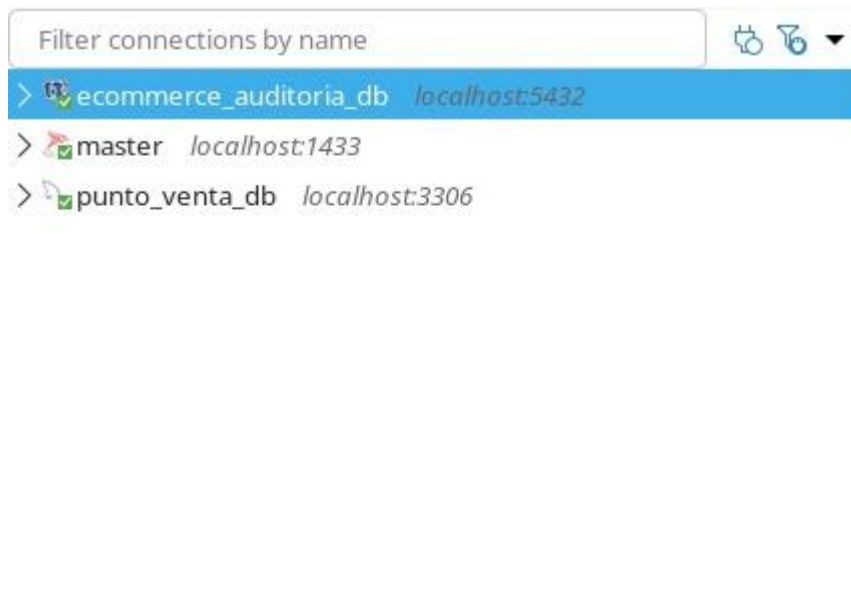
En cada uno se puso:

- la imagen que se iba a usar,
- el nombre del contenedor,
- las contraseñas,
- los puertos,
- y los volúmenes para guardar la información,

aunque el contenedor se apague.

Gracias a esto, todas las bases de datos pudieron ejecutarse al mismo tiempo desde Docker.

2. Conexión de las bases de datos en DBeaver



Después se abrieron las conexiones en DBeaver para comprobar que todo funcionara correctamente.

Se conectaron:

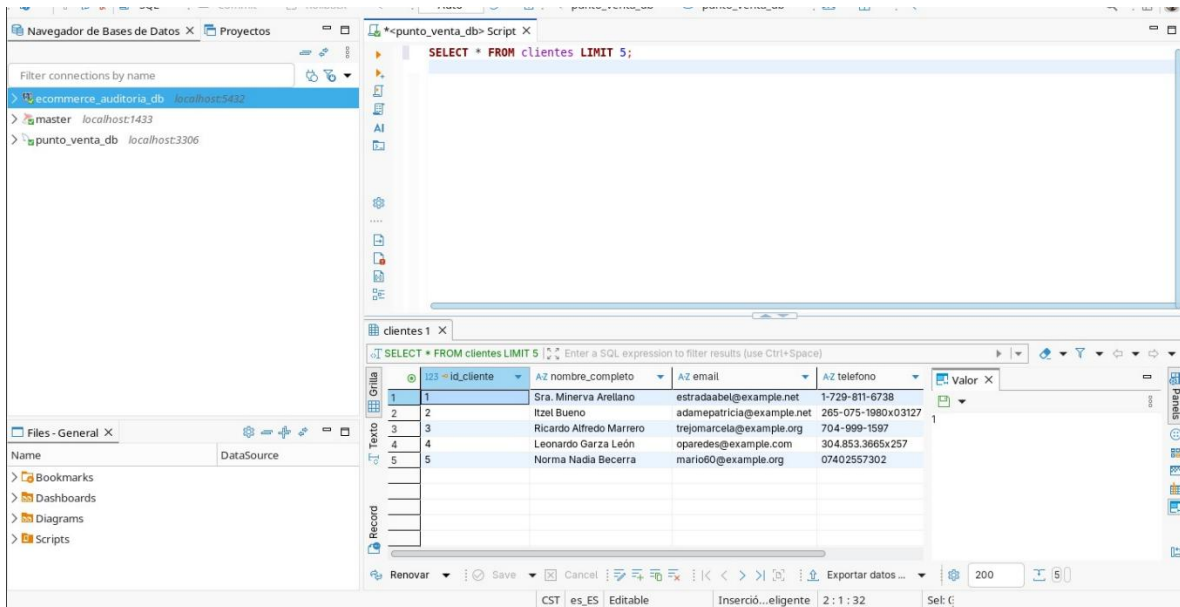
- punto_venta_db → MySQL
- ecommerce_auditoria_db → PostgreSQL
- master → SQL Server

Cada una usando su puerto correspondiente:

- 3306 → MySQL
- 5432 → PostgreSQL
- 1433 → SQL Server

Esto confirmó que los contenedores sí estaban funcionando y que DBeaver podía conectarse sin problemas.

3. Consulta en MySQL



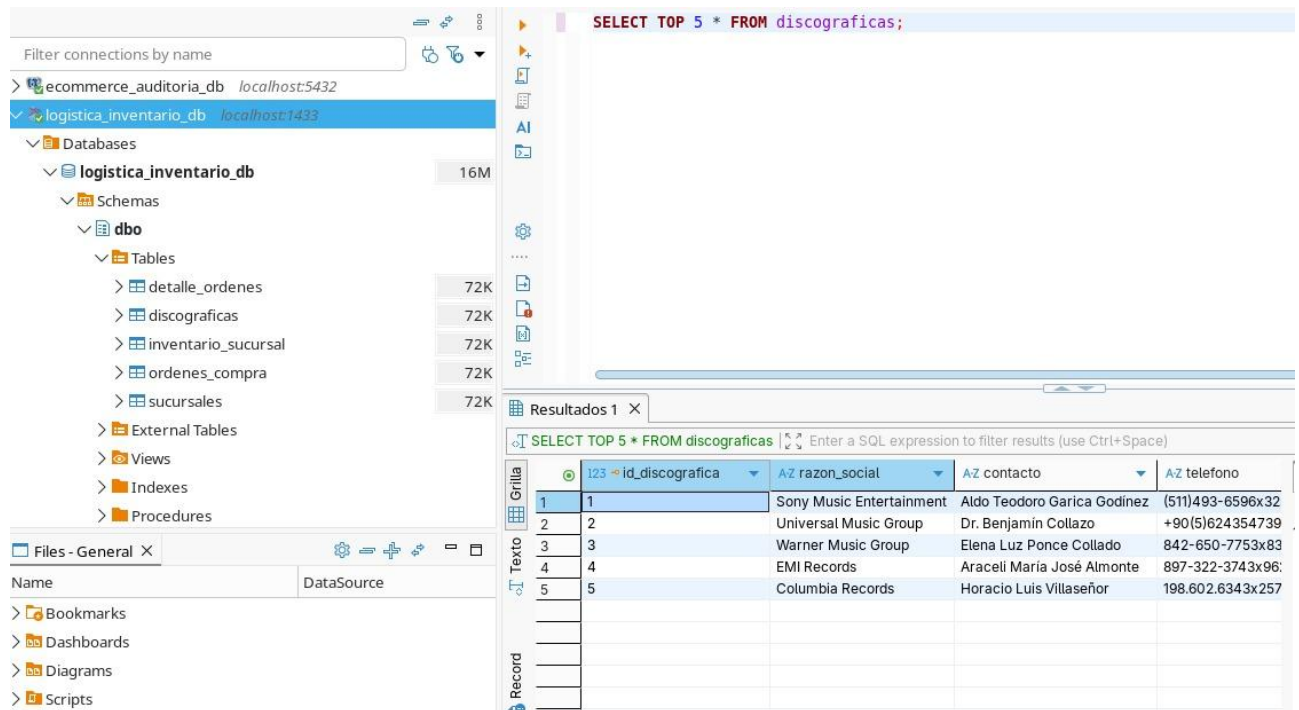
Luego se hizo una consulta en MYSQL:

`SELECT * FROM clientes LIMIT 5;` Con esta consulta se mostraron los primeros 5 registros de la tabla clientes.

Esto sirvió para verificar:

- que la tabla existiera,
- que hubiera datos guardados,
- y que la conexión funcionara correctamente.

4. Consulta en SQL Server



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Databases' folder is expanded, showing 'logistica_inventario_db' (16M) and its 'dbo' schema. The 'Tables' folder is expanded, listing 'detalle_ordenes' (72K), 'discograficas' (72K), 'inventario_sucursal' (72K), 'ordenes_compra' (72K), and 'sucursales' (72K). The right pane shows the query editor with the SQL statement: `SELECT TOP 5 * FROM discograficas;`. Below the query editor, the 'Resultados 1' tab is active, displaying a grid of 5 rows and 4 columns. The columns are labeled 'id_discografica', 'razon_social', 'contacto', and 'telefono'. The rows contain the following data:

	id_discografica	razon_social	contacto	telefono
1	1	Sony Music Entertainment	Aldo Teodoro Garica Godinez	(511)493-6596x32
2	2	Universal Music Group	Dr. Benjamin Collazo	+90(5)624354739
3	3	Warner Music Group	Elena Luz Ponce Collado	842-650-7753x83
4	4	EMI Records	Araceli Maria José Almonte	897-322-3743x96
5	5	Columbia Records	Horacio Luis Villaseñor	198.602.6343x257

Se ejecutó una consulta en SQL Server:

```
SELECT TOP 5 * FROM discograficas;
```

Así se obtiene los primeros 5 registros de la tabla discográficas

Aquí se comprobó:

- Funcionamiento del servidor SQL Server
- Existencia de la base de datos
- Correcta ejecución de consultas SQL

5. Consulta en PostgreSQL

The screenshot shows a PostgreSQL client interface. On the left, a tree view displays the database structure for 'punto_venta_db', including tables like 'artistas', 'clientes', 'detalle_ventas', 'productos_musicales', and 'ventas_tienda'. The main window shows a SQL query: `SELECT * FROM membresias_mix LIMIT 5;`. Below the query, the results are displayed in a table with columns: 'id_membresia', 'id_cliente_ref', 'nivel', and 'fecha_suscripcion'. The results show 5 records.

	id_membresia	id_cliente_ref	nivel	fecha_suscripcion
1	1	49	Oro	2024-12-24
2	2	48	Platino	2025-08-19
3	3	21	Platino	2025-11-21
4	4	21	Oro	2025-12-10
5	5	68	Platino	2024-10-21

Se ejecutó una consulta en PostgreSQL:

```
SELECT * FROM membresias_mix LIMIT 5;
```

Igual así se

- Obtiene todos los campos de la tabla `membresias_mix`
- Limita el resultado a 5 registros

Con esto se verificó:

- Conexión correcta a PostgreSQL
- Existencia de tablas y registros
- Funcionamiento del entorno multi-base de datos

6.Pruba de Resistencia

```
➤ mixstore docker compose up -d
[*] up 4/4
✓ Network mixstore_default Created 0.1s
✓ Container mixstore_postgres Started 0.4s
✓ Container mixstore_sqlserver Started 0.5s
✓ Container mixstore_mysql Started 0.4s
➤ mixstore docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
9822546bed9   postgres:15                  "docker-entrypoint.s..." 25 seconds ago Up 25 seconds 0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp mixstore_postgres
d8b71b81ea7b   mysql:8.0                    "docker-entrypoint.s..." 25 seconds ago Up 25 seconds 0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp, 33060/tcp mixstore_mysql
8f36fd14927a   mcr.microsoft.com/azure-sql-edge "/opt/mssql/bin/per..." 25 seconds ago Up 25 seconds 1401/tcp, 0.0.0.0:1433->1433/tcp, [::]:1433->1433/tcp mixstore_sqlserver
➤ mixstore docker exec -i mixstore_mysql mysql -uroot -pMixStore2026! punto_venta_db -e "SELECT COUNT(*) FROM productos_musicales;"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
COUNT(*)
300
➤ mixstore docker compose down
[*] down 4/4
✓ Container mixstore_sqlserver Removed 10.3s
✓ Container mixstore_mysql Removed 1.5s
✓ Container mixstore_postgres Removed 0.2s
✓ Network mixstore_default Removed 0.1s
➤ mixstore docker compose up -d
[*] up 4/4
✓ Network mixstore_default Created 0.1s
✓ Container mixstore_mysql Started 0.4s
✓ Container mixstore_postgres Started 0.4s
✓ Container mixstore_sqlserver Started 0.4s
➤ mixstore docker exec -i mixstore_mysql mysql -uroot -pMixStore2026! punto_venta_db -e "SELECT COUNT(*) FROM productos_musicales;"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
COUNT(*)
300
```

Se inició el entorno de trabajo y se verificó que los servicios estuvieran funcionando correctamente.

Con esto se comprobó:

- Correcta conexión al sistema
- Funcionamiento del servidor
- Acceso a la base de datos
-

Se inició el entorno de trabajo y se verificó que los servicios estuvieran funcionando correctamente.

Con esto se comprobó:

- Correcta conexión al sistema
- Funcionamiento del servidor
- Acceso a la base de datos
-

Después de ejecutar los comandos, se revisó la consola para validar el funcionamiento.

Se comprobó:

- Existencia de los registros
- Persistencia de la información
- Correcto funcionamiento de la conexión